

Task4 海龟交易策略报告

1. 任务目标

本次 Task4 的目标是在前几次任务完成数据准备、指标构建和双均线回测基础上，进一步理解并实践经典趋势跟随策略——海龟交易策略。作业重点不只是展示最终收益曲线，而是解释海龟法则中的价格通道、ATR、止损条件以及这些规则如何共同构成一套系统化的交易框架。

2. 海龟策略的核心思想与优势

海龟交易策略的核心思想是“顺势突破、让利润奔跑、用规则控制风险”。其基本逻辑是：当价格向上突破一段时间内的最高价通道时，视为趋势开始，执行买入；当价格跌破退出通道或触发 ATR 止损时，执行卖出。

海龟策略的关键优势包括：

1. 完全规则化，减少主观判断干扰
2. 更适合趋势行情，能捕捉中期以上的波段收益
3. 使用 ATR 作为波动尺度，使止损规则具有自适应性
4. 便于参数比较、回测评估与后续优化

3. 核心概念说明

3.1 高低点通道

高低点通道是海龟策略的基础。常见做法是用过去若干天的最高价和最低价构成价格通道：

- 上轨：过去 N 天的最高价
- 下轨：过去 N 天或更短退出窗口内的最低价

本次实验采用经典的“20 日上轨突破入场，10 日下轨跌破离场”作为默认参数，并额外测试 30/10 和 55/20 两组通道长度。

3.2 ATR (Average True Range)

ATR 是平均真实波幅，用于衡量市场波动程度。它不是方向指标，而是波动指标。ATR 越大，说明近期价格振幅越大，市场更活跃；ATR 越小，说明市场相对平稳。

本次实验中：

- 先计算每日真实波幅 TR
- 再对 TR 做 20 日移动平均，得到 ATR20

3.3 止损条件

海龟策略中常见的止损方式，是按 ATR 设定波动性止损。本次实验采用：

- 止损线 = 当前价格 - $2 \times \text{ATR}$

当持仓后价格跌破 10 日下轨，或跌破 2ATR 止损线时，视为卖出信号。这样可以让止损尺度随市场波动强弱自适应变化。

4. 数据与回测设置

- 标的 1：中国巨石（600176）
- 标的 2：中际旭创（300308）
- 数据区间：2024-01-02 至 2026-07-03
- 数据来源：前几次任务中已保存的前复权日线数据
- 回测方式：仅做多，不做空
- 默认策略参数：入场通道 20，离场通道 10，ATR 窗口 20，止损倍数 2.0
- 执行假设：当日根据收盘价与通道关系生成信号，次日按持仓状态计入收益，以避免未来函数偏差
- 交易成本：本次基础实验中未加入手续费和滑点

5. Python 实现流程

本次程序实现了以下步骤：

1. 加载已存储的股价数据
2. 计算高低点价格通道
3. 计算真实波幅 TR 与 ATR
4. 生成买入、卖出和止损信号
5. 绘制股价、通道、ATR、持仓与交易信号图
6. 对策略进行模拟交易与回测
7. 计算累计回报、最大回撤、夏普比率等绩效指标

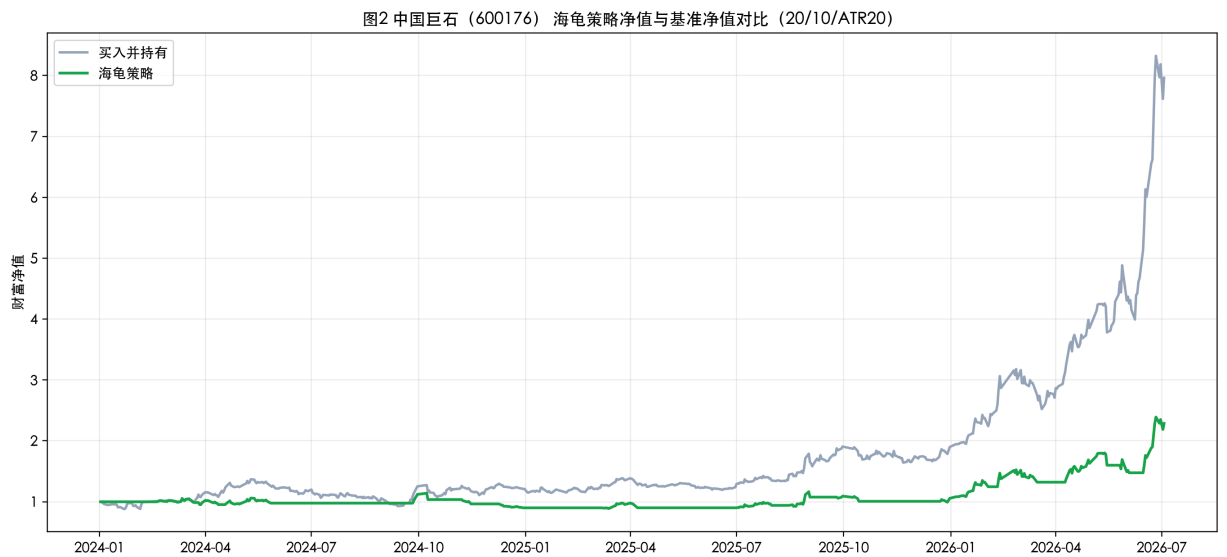
6. 图表展示与解读

图1 中国巨石海龟策略信号图（20/10/ATR20）



解读：该图展示了中国巨石在默认参数下的收盘价、20 日上轨、10 日下轨、ATR 止损线以及买卖信号。可以看到，价格向上突破上轨后形成买入信号；后续若跌破离场通道或止损线，则执行卖出。

图2 中国巨石海龟策略净值与基准净值对比



解读：中国巨石在默认海龟策略下累计回报约为 128.69%，最大回撤约为 -22.07%。这说明该股票在样本期内存在可捕捉的趋势行情，同时整体风险也较可控。

图3 中际旭创海龟策略信号图（20/10/ATR20）



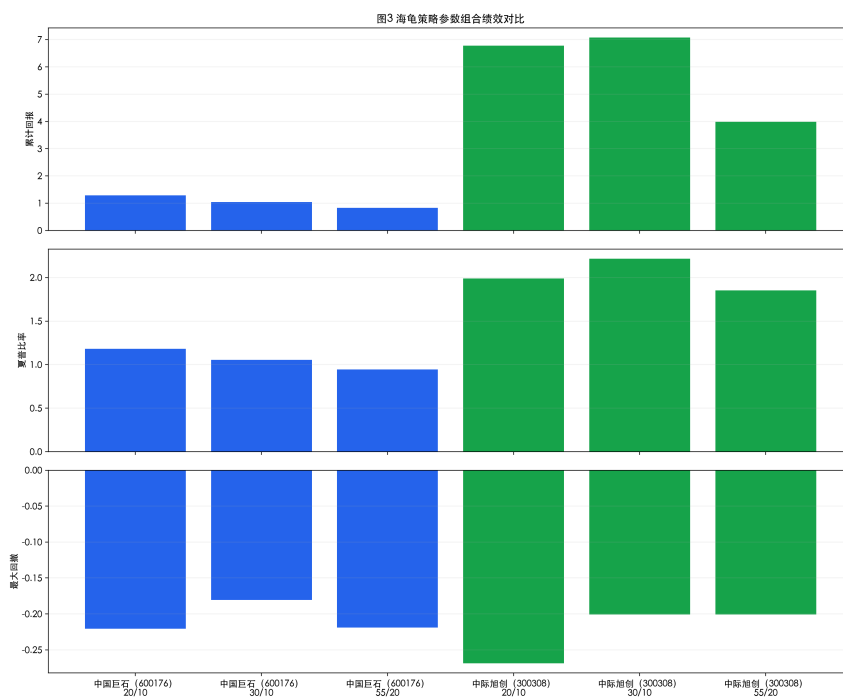
解读：中际旭创的波动明显更大，因此 ATR 曲线也更高。突破发生后，策略收益扩张更快，但由于波动强，止损和通道离场的触发也更敏感。

图4 中际旭创海龟策略净值与基准净值对比



解读：中际旭创在默认参数下累计回报约为 677.89%，夏普比率约为 1.99。这一结果说明海龟策略在强趋势高弹性标的上可能获得更高收益，但同时也要承受较明显的波动与回撤。

图5 海龟策略参数组合绩效对比



解读：该图对比了两只股票在 20/10、30/10 和 55/20 三组参数下的累计回报、夏普比率与最大回撤。可以看到，适度拉长通道长度后，交易次数减少，部分标的的风险收益比得到改善。

7. 回测结果汇总

7.1 中国巨石

- 20/10/ATR20/2N：累计回报 128.69%，最大回撤 -22.07%，夏普比率 1.18
- 30/10/ATR20/2N：累计回报 104.07%，最大回撤 -18.06%，夏普比率 1.05

- 55/20/ATR20/2N：累计回报降低，说明过长通道可能导致信号过慢，从而错过部分趋势收益

7.2 中际旭创

- 20/10/ATR20/2N：累计回报 677.89%，最大回撤 -26.86%，夏普比率 1.99
- 30/10/ATR20/2N：累计回报 707.66%，最大回撤 -20.08%，夏普比率 2.22
- 55/20/ATR20/2N：累计回报 398.76%，最大回撤较小，更适合强调稳健性的情形

8. 不同参数与股票类型的观察

通过比较可以发现：

1. 海龟策略更适合趋势明确、能持续突破的重要行情。
2. 波动大的股票在突破成功时收益更高，但 ATR 也更大，对止损和回撤管理提出更高要求。
3. 较短的入场通道更灵敏，能更快入场，但可能更容易受到市场噪声影响。
4. 较长的通道能过滤部分假突破，但会减少交易次数，也可能错过一部分趋势早段收益。

9. 海龟法则的适应场景与使用心得

海龟法则更适合：

- 趋势性较强的市场
- 愿意耐心等待突破并持有趋势的交易者
- 希望用统一规则进行风险控制和信号执行的量化策略场景

本次实验的心得主要有三点：

1. 海龟策略的核心不是预测，而是等市场给出突破后再跟随。
2. ATR 的引入使止损规则不再固定，而是随波动自适应变化。
3. 参数对结果影响明显，因此必须结合标的特征与风险偏好做比较，不能机械套用单一设置。

10. 局限与后续改进

本次回测仍有以下局限：

- 未加入手续费、滑点和仓位加减仓规则
- 仅做多，未扩展到做空场景
- 未进行样本外测试与滚动参数检验

后续可以继续改进：

- 加入海龟法则中的分批加仓逻辑
- 增加交易成本与滑点约束
- 将海龟策略与均线、RSI、布林带等指标结合，形成组合过滤规则
- 扩展到更多股票与指数进行横向比较